Dz N4

1. $a_f = f(\vec{x}) = (01110111)$

X	y	z	f(x,y,z)
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

СДКФ:

$(\bar{x}y\bar{z}) \vee (\bar{x}y\bar{z}) \vee (x\bar{y}z) \vee (x\bar{y}\bar{z}) \vee (xy\bar{z}) \vee$
$\vee (xyz)$

СКНФ:

$(x \vee y \vee z) \wedge (\bar{x} \vee y \vee z)$

2. $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 \wedge x_2) \vee (x_2 \oplus x_3) \vee (x_1 \to x_3)$

x_1	x_2	x_3	$f(x_1, x_2, x_3)$
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

СДКФ:

$(\bar{x}\,\bar{y}\,\bar{z}) \vee (x\,\bar{y}\,z) \vee (\bar{x}\,y\,\bar{z}) \vee (\bar{x}\,y\,z) \vee (x\,\bar{y}\,z) \vee (x\,y\,\bar{z}) \vee (x\,y\,z)$

СКНФ:

$\bar{x} \vee y \vee z$

3. $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 \downarrow x_2) \Rightarrow (x_2 (x_3)$

x_1	x_2	x_3	$f(x_1, x_2, x_3)$
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

СДКФ:
$(\bar{x}\bar{y}\bar{z}) \vee (\bar{x}\bar{y}z) \vee (\bar{x}yz) \vee$
$\vee (xyz)$

СКНФ:
$(x \vee \bar{y} \vee z) \wedge (\bar{x} \vee y \vee z) \vee$
$\vee (\bar{x} \vee y \vee \bar{z}) \vee (\bar{x} \vee \bar{y} \vee z)$

4. $f(x_1,x_2) = ((x_1 \wedge x_2) \oplus ((x_1 \oplus 1) \wedge x_2)) \to (x_1 | x_2)$

$f(1,1) = \underline{((1 \oplus 0))} \to (x_1 | x_2) = 0$ – не сохр. конст. единицу.

5. $\alpha_f = f(\vec{x}) = (0101\ 1100\ 0011\ 1010)$

x_1	x_2	x_3	x_4	$f(x_1,x_2,x_3,x_4)$
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	0
1	1	1	0	1
1	1	1	1	0

$\varphi = S$

• СДКФ:

$\overline{x_1}\,\overline{x_2}\,\overline{x_3}\,x_4 \vee \overline{x_1}\,\overline{x_2}\,x_3\,x_4 \vee \overline{x_1}\,x_2\,\overline{x_3}\,\overline{x_4} \vee \overline{x_1}\,x_2\,\overline{x_3}\,x_4 \vee x_1\,\overline{x_2}\,x_3\,\overline{x_4} \vee x_1\,\overline{x_2}\,x_3\,x_4 \vee x_1\,x_2\,\overline{x_3}\,\overline{x_4} \vee x_1\,x_2\,x_3\,\overline{x_4}$

• ТСДКФ:

$(x_1 \vee x_2 \vee x_3 \vee \overline{x_4}) \wedge (x_1 \vee x_2 \vee \overline{x_3} \vee \overline{x_4}) \wedge (x_1 \vee \overline{x_2} \vee x_3 \vee x_4) \wedge (x_1 \vee \overline{x_2} \vee x_3 \vee \overline{x_4}) \wedge (\overline{x_1} \vee x_2 \vee \overline{x_3} \vee x_4) \wedge (\overline{x_1} \vee x_2 \vee \overline{x_3} \vee \overline{x_4}) \wedge (\overline{x_1} \vee \overline{x_2} \vee x_3 \vee x_4) \wedge (\overline{x_1} \vee \overline{x_2} \vee \overline{x_3} \vee x_4)$

• $\neg$СДКФ$(\neg\vec{x}) = (\overline{x_1} \vee \overline{x_2} \vee \overline{x_3} \vee x_4) \wedge (\overline{x_1} \vee \overline{x_2} \vee x_3 \vee x_4) \wedge (\overline{x_1} \vee x_2 \vee \overline{x_3} \vee \overline{x_4}) \wedge (\overline{x_1} \vee x_2 \vee \overline{x_3} \vee x_4) \wedge (x_1 \vee \overline{x_2} \vee x_3 \vee \overline{x_4}) \wedge (x_1 \vee \overline{x_2} \vee x_3 \vee x_4) \wedge (x_1 \vee x_2 \vee \overline{x_3} \vee \overline{x_4}) \wedge (x_1 \vee x_2 \vee \overline{x_3} \vee x_4)$

$\neg$(ДНКФ($\neg\vec{x}$) $\neq$ СККФ – ф-я не самодвойственна. +
+ таблица истинности Симметрична относительно середины